

Proses	Arrival Time (AT)	Burst Time (BT)	Prioritas
P1	0	8	3
P2	1	4	1 (Tertinggi)
P3	2	9	4
P4	3	5	2

1. First-Come, First-Served (FCFS)

Prinsip: Siapa yang datang duluan, dia yang dilayani. (Non-Preemptive)

- **Urutan Eksekusi:** $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow P4$
- **Waktu Selesai (Finish Time):**
 - P1: 8
 - P2: $8 + 4 = 12$
 - P3: $12 + 9 = 21$
 - P4: $21 + 5 = 26$
- **Waiting Time (WT = Finish - AT - BT):**
 - P1: $8 - 0 - 8 = 0$
 - P2: $12 - 1 - 4 = 7$
 - P3: $21 - 2 - 9 = 10$
 - P4: $26 - 3 - 5 = 18$
- **Rata-rata WT:** $(0 + 7 + 10 + 18) / 4 = 35/4 = 8.75 \text{ ms.}$

2. Shortest Job First (SJF) - Non-Preemptive

Prinsip: Setelah P1 selesai (karena datang di detik 0), pilih proses dengan BT terkecil di antrean.

1. **t=0:** P1 jalan (BT: 8). Selesai di **t=8**.
 2. **t=8:** P2, P3, P4 sudah datang. Pilih BT terkecil: **P2** (BT: 4). Selesai di **t=12**.
 3. **t=12:** Pilih antara P3 (BT: 9) dan P4 (BT: 5). Pilih **P4**. Selesai di **t=17**.
 4. **t=17:** Terakhir **P3**. Selesai di **t=26**.
- **Rata-rata WT:**
 - WT: P1=0, P2=7, P4=9, P3=15.
 - $(0 + 7 + 15 + 9) / 4 = 7.75 \text{ ms.}$

3. Priority Scheduling (Non-Preemptive)

Prinsip: Setelah P1 selesai, pilih proses dengan angka prioritas terkecil (asumsi 1 = prioritas tertinggi).

1. **t=0:** P1 jalan. Selesai di **t=8**.
2. **t=8:** P2, P3, P4 sudah ada. Urutan prioritas: P2 (1), P4 (2), P3 (4).
3. **Eksekusi:** P1 (8) → P2 (12) → P4 (17) → P3 (26).

- **Rata-rata WT:** $(0 + 7 + 14 + 15) / 4 = 9$ ms.
-

4. Round Robin (RR)

Prinsip: Setiap proses diberi jatah waktu (*Time Quantum*). Misal **Quantum** = 5. (Preemptive)

1. **t=0-5:** P1 jalan. (Sisa BT P1: 3).
2. **t=5-9:** P2 jalan. (P2 Selesai di t=9).
3. **t=9-14:** P3 jalan. (Sisa BT P3: 4).
4. **t=14-19:** P4 jalan. (P4 Selesai di t=19).
5. **t=19-22:** P1 jalan kembali. (P1 Selesai di t=22).
6. **t=22-26:** P3 jalan kembali. (P3 Selesai di t=26).

- **Waktu Selesai:** P1: 22, P2: 9, P3: 26, P4: 19.
- **Waiting Time (WT):**
 - P1: $22 - 0 - 8 = 14$
 - P2: $9 - 1 - 4 = 4$
 - P3: $26 - 2 - 9 = 15$
 - P4: $19 - 3 - 5 = 11$
- **Rata-rata WT:** $(14 + 4 + 15 + 11) / 4 = 44/4 = 11$ ms.

Arrival Time (AT) adalah waktu di mana sebuah proses **masuk ke dalam antrean** (*ready queue*) dan siap untuk dieksekusi oleh CPU.

Burst Time (BT) adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk diselesaikan eksekusinya oleh CPU.